



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

本科生课程报告

系统建模报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 13 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	建模目标与方法	1
2	系统边界与用例模型	1
3	领域类模型	4
4	发布到匹配序列模型	6
5	认领状态模型	8
6	四视图的模型一致性	9
7	结论	10

1 建模目标与方法

1.1 文档定位

本报告使用用例图、领域类图、序列图 and 状态图描述「寻迹」校园失物招领平台，分别回答「谁使用系统」「核心对象如何关联」「一次业务如何协作」和「哪些状态迁移合法」。四种视图共同刻画从发布、匹配、认领到交接结案的核心业务闭环。

模型遵循两个原则：第一，**视图各有侧重**，避免在同一张图中混合角色、结构、时序和状态信息；第二，**跨视图语义一致**，参与者权限、对象名称、关联基数、消息顺序与状态迁移采用统一口径。

1.2 四类模型视图说明

表 1: 四类模型的表达重点与相互关系

视图	回答的问题	与其他视图的关系
用例图	哪类参与者可以完成哪些业务目标	确定序列图的发起者和状态迁移的操作者
领域类图	核心实体、属性、基数和聚合边界是什么	为序列消息和状态归属提供对象基础
发布匹配序列图	发布、异步计算、匹配和通知按何顺序协作	展开发布与匹配用例中的对象交互
认领状态图	哪些认领迁移合法，迁移时关联实体如何变化	约束认领、审核、申诉与交接用例

2 系统边界与用例模型

2.1 参与者定义

访客负责注册和登录；普通用户在不同业务情境中扮演失主或拾获者，可搜索、发布、匹配、认领并完成交接。STAFF 表示具备批量登记和代管能力的后勤/安保角色；ADMIN 负责审核和治理。AI 服务和对象存储是由系统内部业务流程调用的外部技术参与者，不直接承担用户业务目标。

2.2 用例图

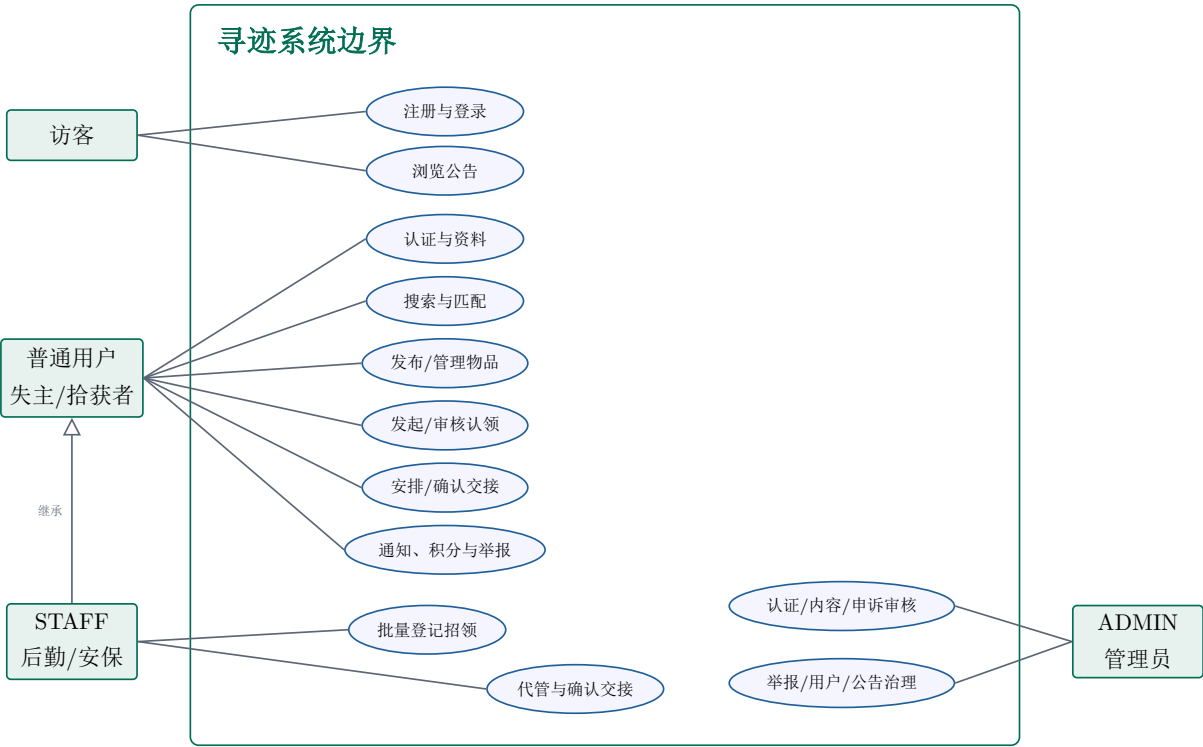


图 1: 寻迹系统用例图

图 1 使用参与者与具体用例之间的实线表示业务关联。访客只使用注册登录和公告入口；普通用户在失主或拾获者情境下使用认证、发布、匹配、认领、交接及个人治理能力；STAFF 继承普通用户能力，并增加批量登记和代管交接；ADMIN 独立承担审核和治理。图中合并同类入口以减少连线，具体前置条件和结果由表 2 展开。

2.3 核心用例规约

表 2: 核心用例的前置、主成功场景与结果

编号	用例	前置条件	主成功场景	后置条件/异常
UC-01	注册登录	合法手机号；注册时有有效验证码	校验参数和验证码/密码，查询 ACTIVE 用户，签发 JWT	管理员禁止验证码登录；禁用/注销用户拒绝建立会话

编号	用例	前置条件	主成功场景	后置条件/异常
UC-02	发布失物	用户已登录；图片属于本次失物发布	保存失物及图片，并触发分类和匹配	失物进入 SEARCHING；字段或图片不合规时拒绝发布
UC-03	发布招领	用户已登录；字段、问题与图片合规	保存招领、图片与验证问题，并触发分类和匹配	招领进入 PENDING；敏感图片默认保持保护
UC-04	查看匹配	用户拥有匹配任一侧物品	查询按得分排序结果，查看详情时 NEW 转 READ	非参与方禁止访问；失效结果仍可表达终态但不可认领
UC-05	发起认领	found=PENDING、审核通过、双方 ACTIVE、信誉不冻结	校验匹配归属与认领等级，验证问答或凭证并占用 found	有效申请进入处理状态并通知拾获者；无效申请不占用 found
UC-06	审核认领	操作者为发布者或管理员；claim 可审核	检查凭证与状态，APPROVE 或 REJECT，记录原因、通知和日志	拒绝后无其他活动认领则 found 回到 PENDING，match 释放
UC-07	交接结案	claim 为 APPROVED、found 为 CLAIMING，且存在唯一交接	双方分别确认；第二个确认触发结案	认领完成、招领归还；关联失物标记找回并记录业务结果
UC-08	举报处置	举报目标存在；同一举报人未重复举报	管理员核实目标，给出有效或无效结论	有效时下架目标并终止相关活动流程

3 领域类模型

3.1 领域类图

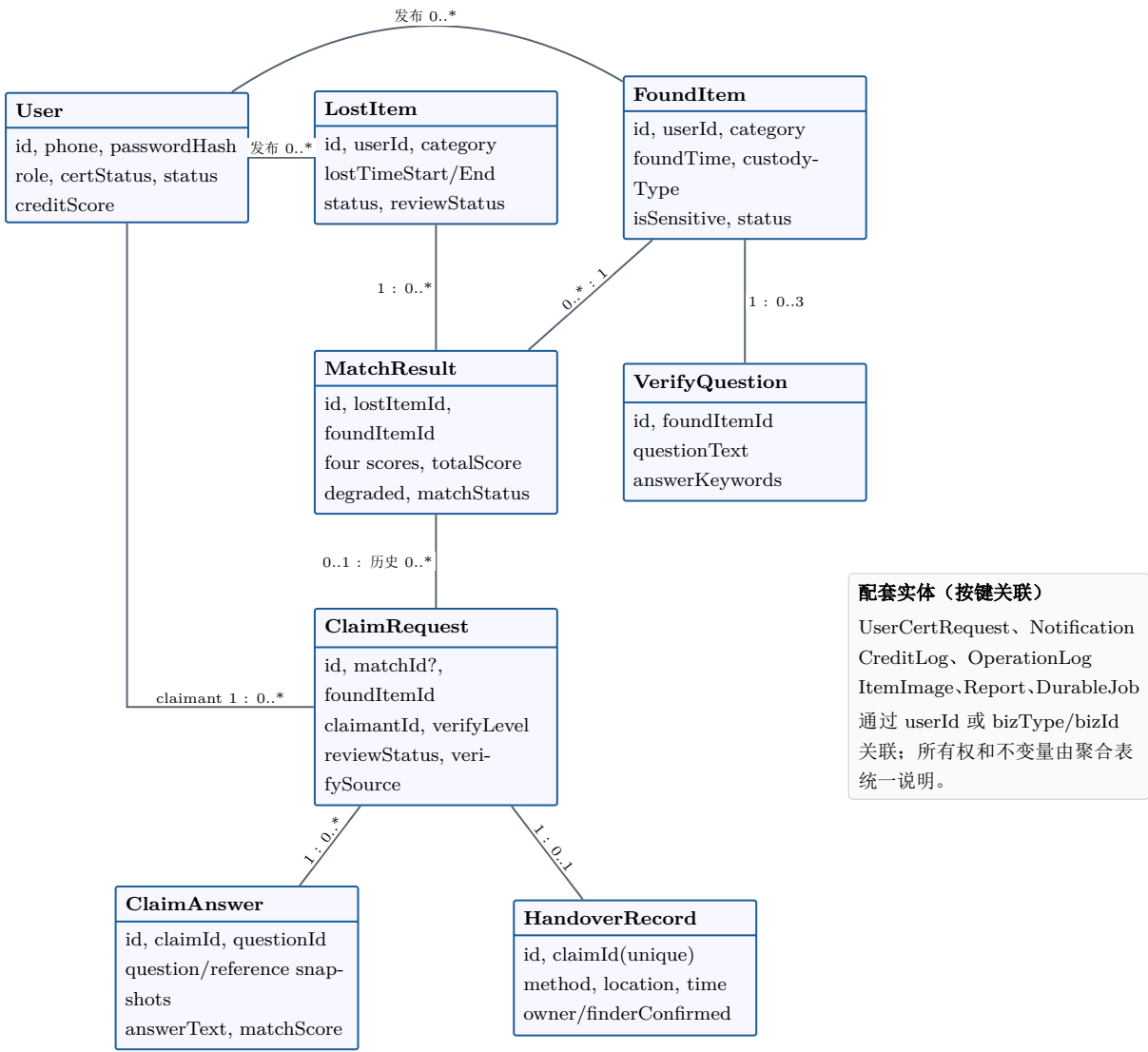


图 2: 核心领域类图

3.2 聚合与基数解释

表 3: 主要聚合、所有权与不变量

聚合根	包含/关联对象	必须保持的不变量
User	认证申请、发布、通知、积分、举报、日志	phone 唯一；非 ACTIVE 用户不能建立新业务流程；角色由后端数据库复核
LostItem	图片、匹配和 LOST durable jobs	SEARCHING 且审核通过才参与匹配；关闭/找回后活动匹配失效
FoundItem	图片、验证问题、匹配、认领和 FOUND jobs	最多 3 问；同时最多一个活动认领；敏感图默认保护
MatchResult	一对 lost/found 的当前评分与状态	每对 lost/found 最多一条当前匹配；重算更新该匹配；历史认领可引用同一匹配
ClaimRequest	回答、凭证图片、唯一交接	found 是占用锁根；问题和参考答案按提交时快照；校验来源可审计；审核、申诉和交接状态必须与 found/match 同步
Report	精确目标、处理状态与联动处罚	同一举报人对同一目标唯一；有效处理必须定位真实目标并在同一事务联动下架/扣分/通知
DurableJob	业务对象版本和执行状态	jobType+bizType+bizId+bizVersion 唯一；旧版本幂等跳过；失败可重试和回收

图 2 聚焦发布、匹配、验证、认领与交接主链；配套实体面板与表 3 承接认证、图片、通知、举报、任务、积分和审计关系。ItemImage、Notification、Report 和 DurableJob 通过「类型 +ID」关联业务对象。聚合边界保证每个核心对象有明确所有者，并使匹配、认领和交接之间的基数与状态约束保持清晰。

4 发布到匹配序列模型

4.1 序列图

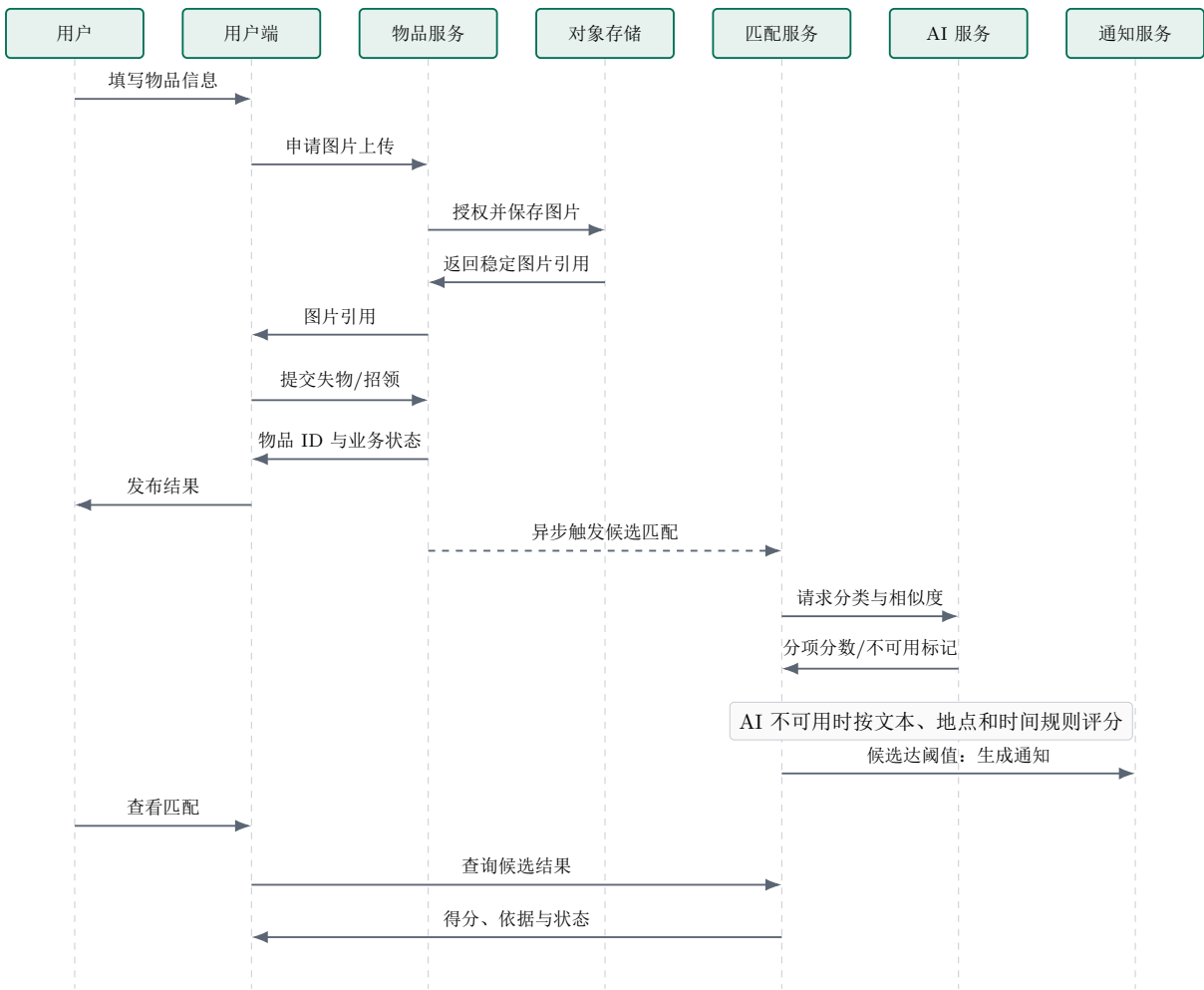


图 3: 失物/招领发布到异步匹配序列图

4.2 交互阶段与返回语义

上传与发布阶段先取得稳定图片引用，再提交失物或招领信息。物品服务校验身份、字段和图片归属后保存记录，并立即向用户端返回物品 ID 与业务状态；因此「发布结果返回」和「候选匹配产生」是前后衔接的两个阶段。

候选匹配阶段由物品服务异步触发。匹配服务调用 AI 服务取得可用的分项分数；AI 不可用时采用文本、地点和时间规则计算。只有满足角色、业务状态和评分阈值的候选才进入结果集合，并在用户订阅匹配时生成通知。

结果查看阶段由用户主动查询，系统返回候选得分、主要依据和当前状态。候选涉及的失物或招领状态变化后，查询结果必须反映新的有效性，避免用户依据过期候选发起认领。

4.3 AI 协作与安全约束

AI 服务返回内容需要满足约定的数据结构，总分按照可用维度统一归一。图像维度不可用时只采用文本、地点、时间和结构化属性；认领问答使用小模型比较原始回答与参考答案，模型不可用时回退到关键词规则并记录来源。辅助服务故障不得阻断物品发布，敏感检测不能以不确定结果解除保护，证件类别始终按敏感物品处理。

5 认领状态模型

5.1 状态图

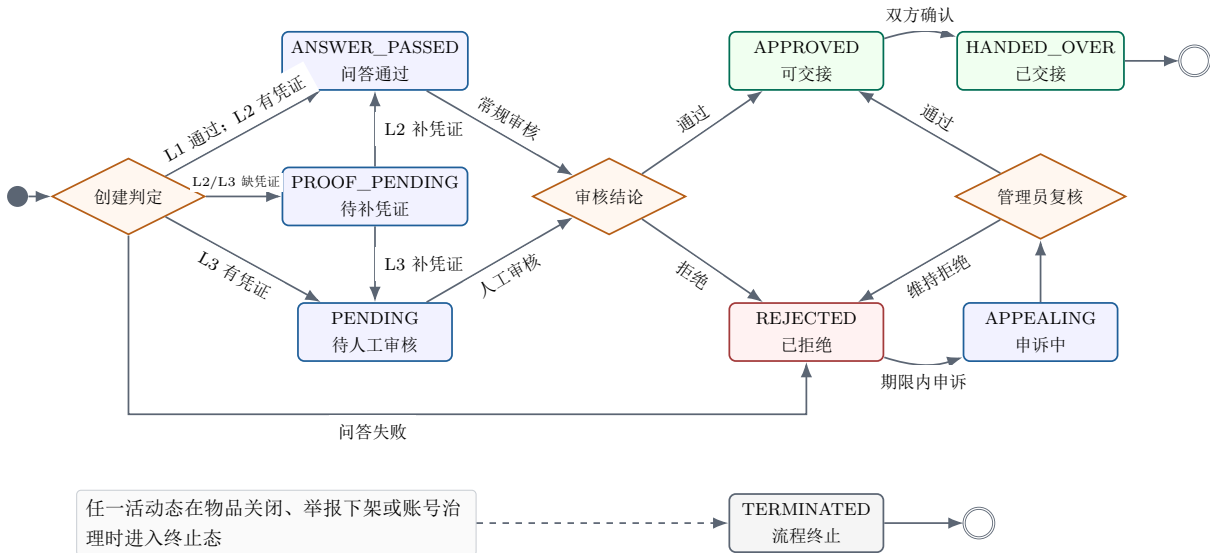


图 4: 认领请求状态图

5.2 初始状态判定

状态不是固定从 PENDING 开始，而是由创建时验证结果直接决定。LEVEL_1 语义问答通过进入 ANSWER_PASSED；LEVEL_2 问答通过但缺凭证进入 PROOF_PENDING，已有凭证则进入 ANSWER_PASSED；LEVEL_3 缺凭证进入 PROOF_PENDING，已有凭证仍需人工，进入 PENDING。一级/二级问答失败直接保存带问题、参考答案、回答、分数和校验来源快照的 REJECTED 记录，并只向认领者返回统一失败消息。

5.3 审核、申诉与终止

拾获者可审核本人招领的活动认领，管理员可以执行管理审核；APPEALING 只能由管理员复核。二级或三级认领缺少凭证时不能批准。拒绝后若无其他活动认领，found 从 CLAIMING 恢复 PENDING，关联 match 从 CLAIMED 释放为 READ。用户申诉时必须确认 found 仍可占用、双方账号活动且原 match 仍有效，然后重新把 found 占用为 CLAIMING。

TERMINATED 与 REJECTED 语义不同：前者表示物品关闭、举报下架或账户治理导致流程无法继续，后者表示验证或审核结论不通过。终止活动认领时还必须失效 match、通知双方并写审计日志，避免 found、claim 和 handover 各自停留在互相矛盾的状态。

5.4 跨聚合迁移

表 4: 认领动作与跨实体原子变化

动作	前置守卫	原子状态变化	必须副作用
发起认领	found=PENDING 且审核通过；无活动认领；非本人招领；用户信誉合格	有效验证时 found→CLAIMING，创建 claim；合法 match→CLAIMED	保存问答与来源快照；通知拾获者、写日志；失败问答不占用 found/match
拒绝认领	claim 位于可审核状态；操作者有权	claim→REJECTED；无其他活动认领时 found→PENDING， match→READ	保存拒绝原因、通知认领者、记录 old/new
提交申诉	claim 为 REJECTED； found 可重新占用； 申诉未提交过	found→CLAIMING； claim→APPEALING； match→CLAIMED	高优通知管理员、写日志
创建交接	claim 为 APPROVED； found 为 CLAIMING；尚无 handover	创建 claimId 唯一的 HandoverRecord	通知双方；重复请求返回已有记录
单方确认	对应参与方；claim 为 APPROVED；尚未结案	原子设置 owner/finder 确认位	写确认日志；重复确认保持幂等
双方结案	两确认位均真； claim、found、 match 仍有效	claim→HANDLED_OVER； found→RETURNED；合法 lost→FOUND	双方积分、通知、完成时间和日志同事务
关闭/下架	found 活动或举报有效；操作者有权	活动 claim→TERMINATED； found→CLOSED； match→EXPIRED	通知参与者、治理日志；整体失败回滚

6 四视图的模型一致性

6.1 角色到状态的闭环

用例图中的「发起并验证认领」落到类图的 ClaimRequest、ClaimAnswer、FoundItem 和 MatchResult；序列图中的异步匹配为该用例提供可选 matchId 上下文；状态图再约

束该 ClaimRequest 可以执行的审核、申诉和交接动作。失主只有在 match 关联 lost 属于本人时才能以匹配上下文认领，拾获者只有在 found 属于本人时才能审核和以 FINDER 身份确认，管理员只能通过受角色依赖保护的管理接口复核申诉或执行治理。

6.2 对象到交互的闭环

序列图的发布阶段对应 LostItem/FoundItem、ItemImage、VerifyQuestion、OperationLog 和 DurableJob；任务执行阶段对应 MatchResult、Notification 和 DurableJob。状态图的结案迁移对应 ClaimRequest、HandoverRecord、FoundItem、可选 LostItem、MatchResult、CreditLog、Notification 与 OperationLog。四类模型对这些交互采用相同对象和状态口径，使业务结果与关联实体同步变化。

6.3 状态语义的闭环

LostItem 使用 SEARCHING、FOUND、CLOSED；FoundItem 使用 PENDING、CLAIMING、RETURNED、CLOSED；MatchResult 使用 NEW、READ、CLAIMED、EXPIRED。ClaimRequest 使用图 4 的八个状态。用例中的操作必须满足状态图守卫，状态迁移也必须由用例图中具有相应职责的参与者触发。

7 结论

本报告从行为、结构、交互和状态四个角度定义「寻迹」系统模型：用例图限定角色和系统边界；领域类图说明用户、物品、匹配、认领、交接及配套对象的关系；序列图描述发布与异步匹配的协作顺序；状态图约束认领、审核、申诉、交接和终止过程。四类模型使用一致的角色、对象、基数和状态语义，共同描述校园失物招领的核心业务闭环。